Pesquisa Operacional 1

Aula 7 – Método Gráfico para solução de Modelos Matemáticos

Recapitulando

- Gradiente da F.O.:

$\overrightarrow{\nabla Z}(x_1, x_2) = \left(\frac{\partial Z(x_1,x_2)}{\partial x_1} ; \frac{\partial Z(x_1,x_2)}{\partial x_2}\right)$ = (Coeficiente de x_1 ; Coeficiente de x_2)

- x' - solução factível qualquer, $(x_1 ; x_2)$;

- x^* - solução ótima, $(x_1^*; x_2^*)$;

- Z(x^*) = Z^* - Valor ótimo da F.O.;

Recapitulando

1. Traçar a reta que representa cada restrição
   - Trocar sinais de ≥ e ≤ por =, se necessário;
2. Encontrar a área que cada restrição define
   - Definir a região factível;
3. Encontrar o vetor gradiente da F.O.
4. Definir o sentido de melhoria da F.O.
   - Max: Mesmo sentido do gradiente;
   - Min: Sentido oposto ao gradiente;
5. Encontrar a solução ótima do problema
   - Utilizando curvas de nível;

Dicas

- Para encontrar as coordenadas do ponto ótimo (x^*):

Resolver o sistema de equações entre as equações das retas que se encontram no ponto ótimo.

- Para encontrar o valor ótimo da F.O. (Z^*):

Substituir as coordenadas encontradas (x^*) na F.O. (Z^* = Z(x^*)).

- Para traçar as curvas de nível:

Igualar a F.O. a um valor (chute) e encontrar a reta correspondente;

Ou então:

As coordenadas são obtidas ao **inverter os coeficientes** e **trocar um sinal** das coordenadas do vetor gradiente $\overrightarrow{\nabla Z}$:

Gradiente $\overrightarrow{\nabla Z}$ = (5;3) ; Uma reta perpendicular pode ser obtida com as coordenadas = (-3;5) ou (3;-5);

Exemplo

$$\text{Max } Z = 600x_1 + 800x_2;$$

$$100x_1 + 50x_2 \leq 1000;$$

$$50x_1 + 100x_2 \leq 650;$$

$$x_1, x_2 \geq 0;$$

Exemplo

$$100x_1 + 50x_2 \leq 1000$$

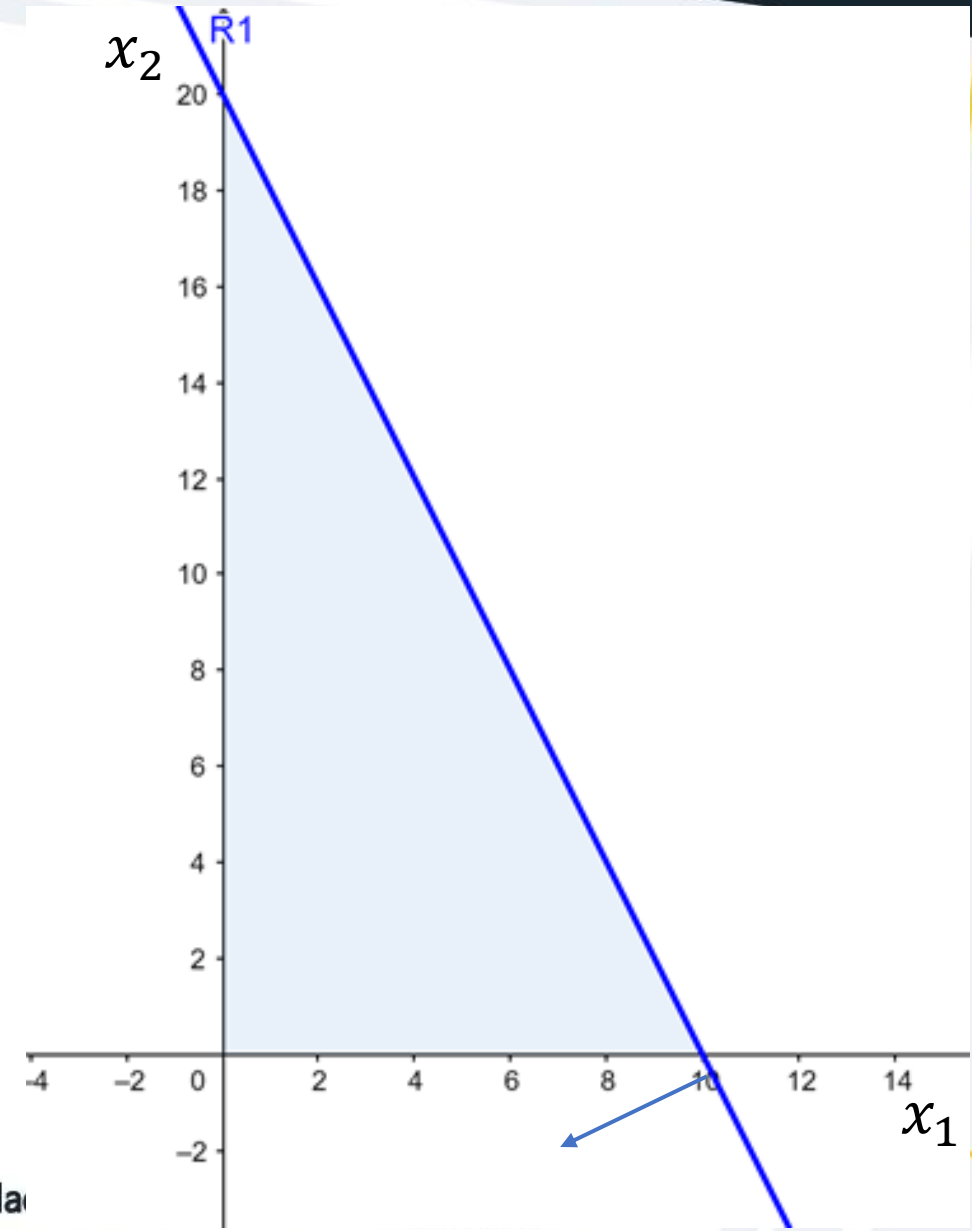
$$100x_1 + 50x_2 = 1000$$

$\rightarrow para\ x_1 = 0, \quad x_2 = 20$

$\rightarrow para\ x_2 = 0, \quad x_1 = 10$

$Pontos: (0, 20)\ e\ (10, 0)$

Realizar o teste do Ponto da Origem
O ponto (0, 0), faz parte da solução?



Exemplo

$$50x_1 + 100x_2 \leq 650$$

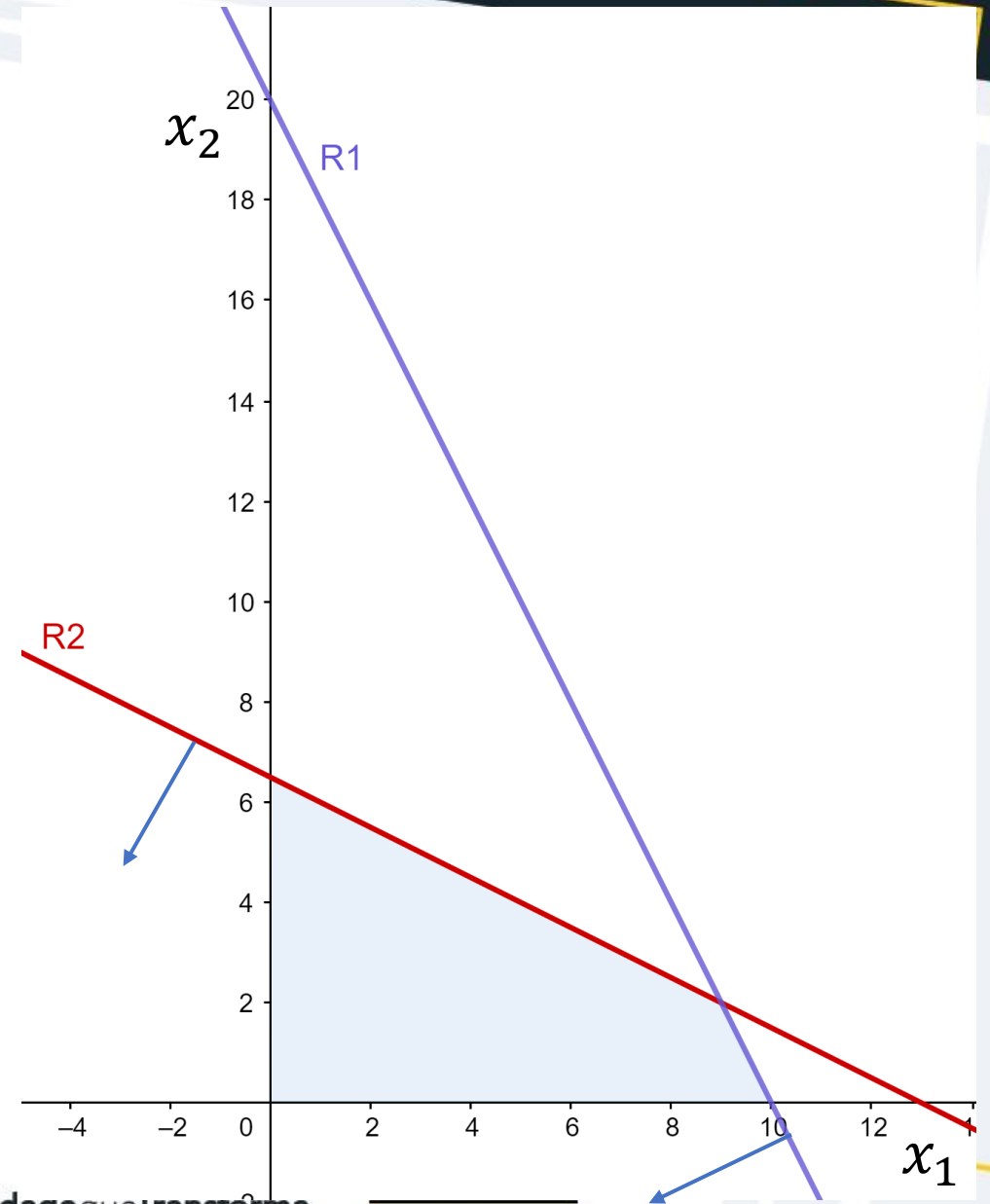
$$50x_1 + 100x_2 = 650$$

$\rightarrow para\ x_1 = 0, \quad x_2 = 6{,}5$

$\rightarrow para\ x_2 = 0, \quad x_1 = 13$

$Pontos: (0, 6{,}5)\ e\ (13, 0)$

Realizar o teste do Ponto da Origem
O ponto (0, 0), faz parte da solução?



Exemplo

$$Max\ Z = 600x_1 + 800x_2$$

Curvas de nível

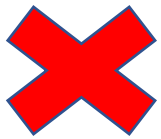
- Vamos fixar Z_1 = 2400

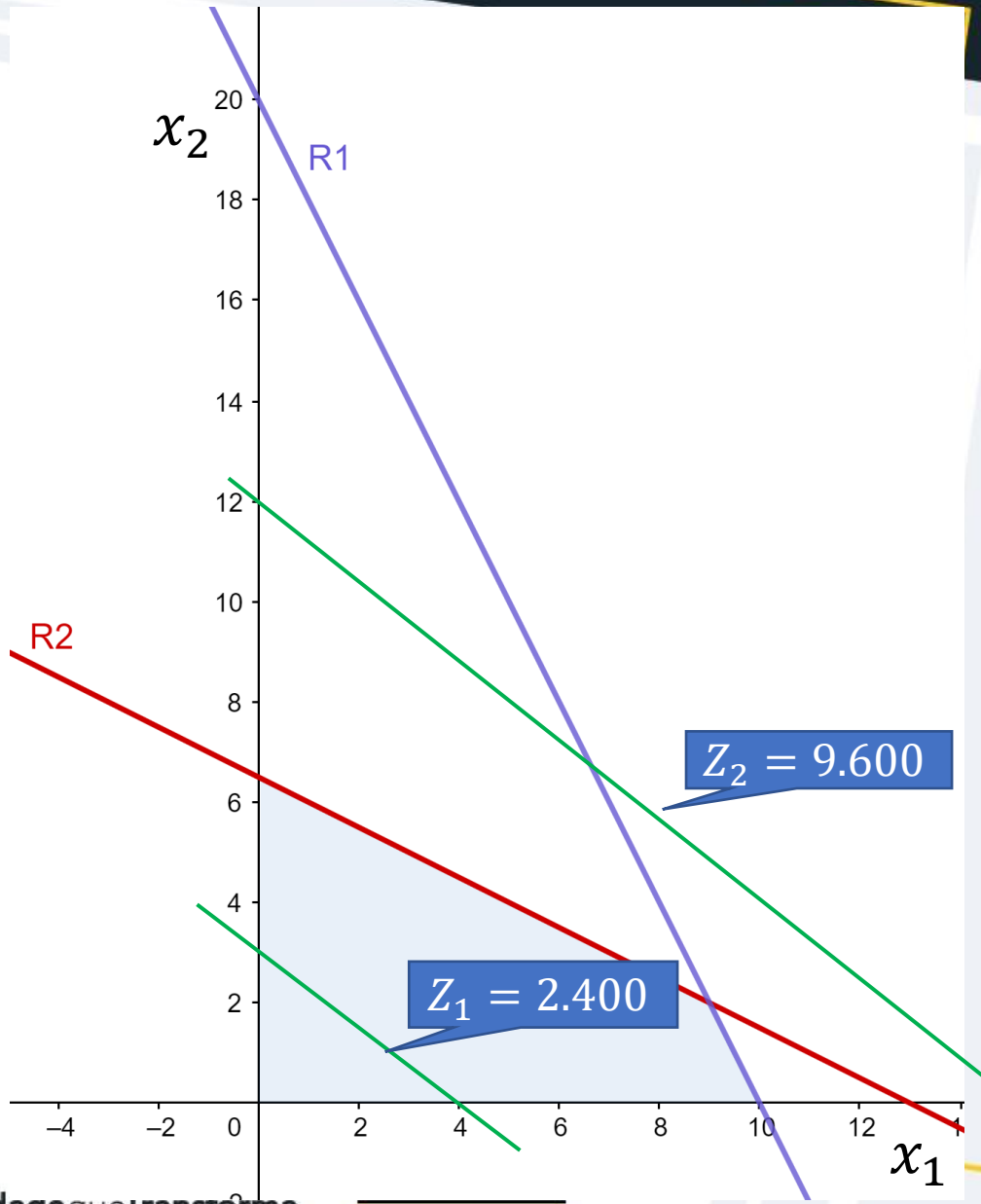
$$600x_1 + 800x_2 = 2.400$$



- Vamos fixar Z_2 = 9600

$$600x_1 + 800x_2 = 9.600$$



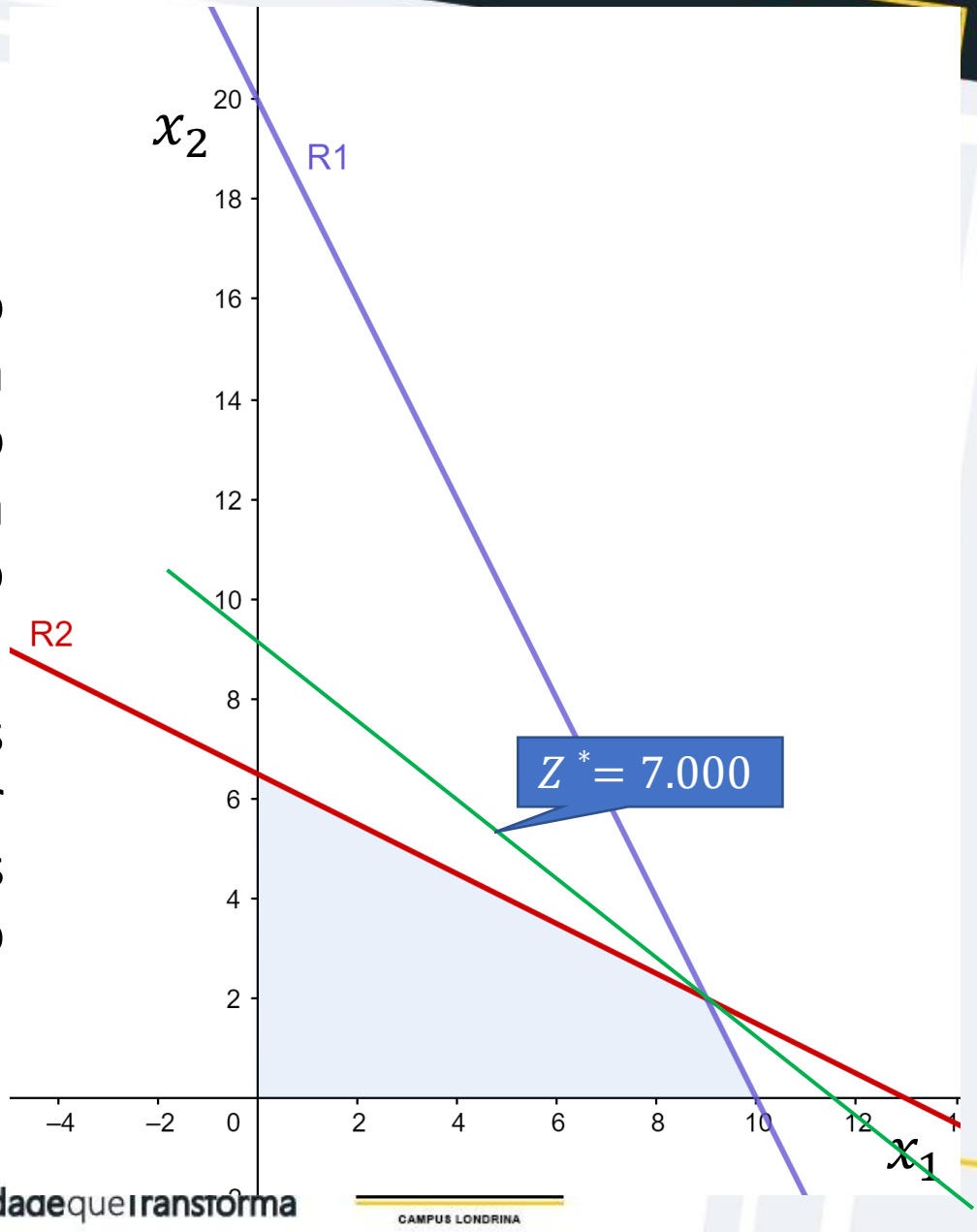


Exemplo

- E a solução ótima?

Arrastar a reta (no mesmo ângulo) no sentido da melhoria de Z e parar no último momento em que a reta ainda toca a região factível.

Para encontrar as coordenadas do ponto ótimo, basta resolver o sistema de equações, com as restrições que se cruzam no ponto ótimo.



Exemplo

- 1) Pontos extremos factíveis (PEF)

$P_1 = (0, 0)$ $\quad$ $P_3 = (?, ?)$

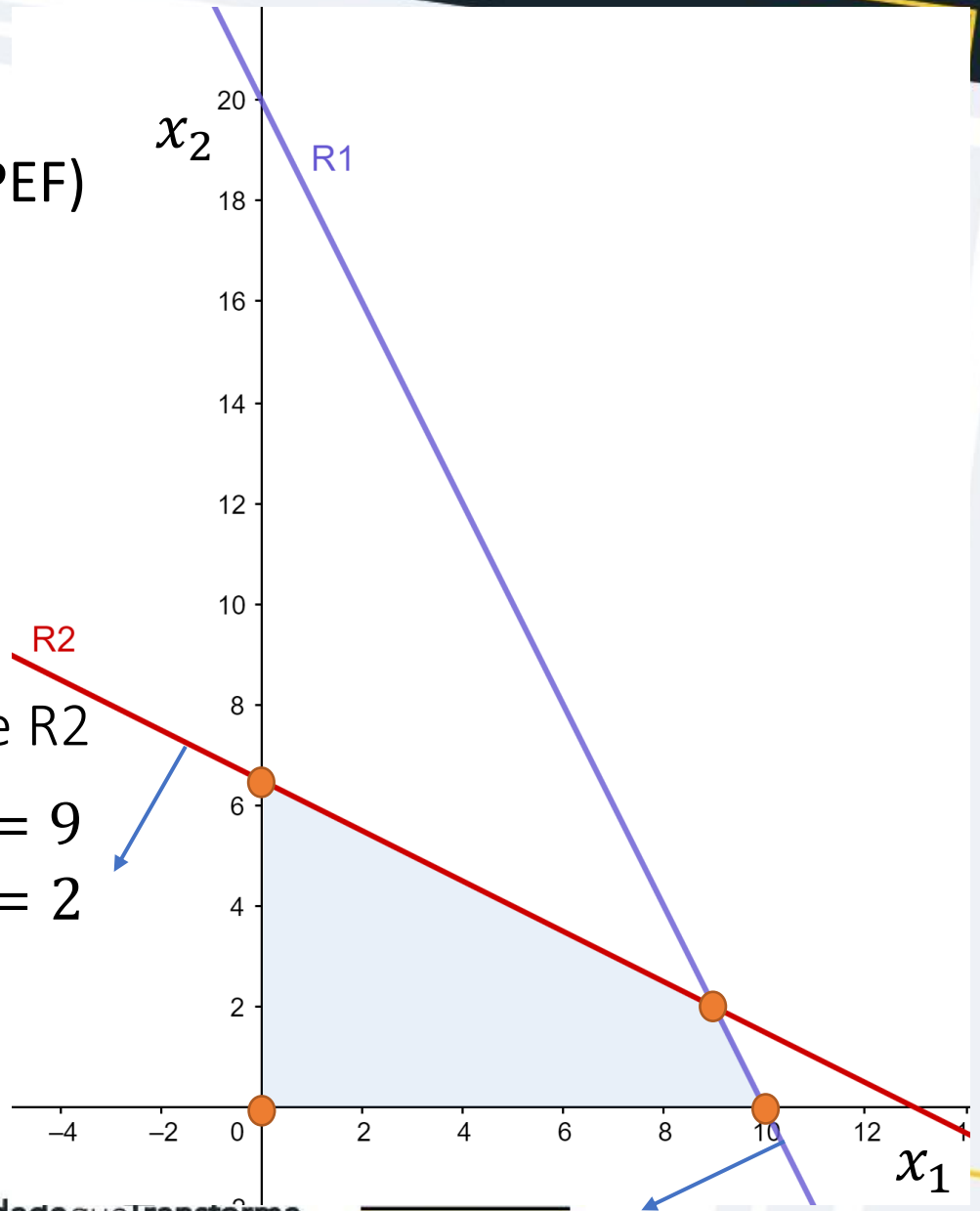
$P_2 = (0, 6{,}5)$ $\quad$ $P_4 = (10, 0)$

- 2) Descobrir o ponto que não intercepta os eixos.

O ponto é a intersecção entre R1 e R2

$$\begin{cases} 100x_1 + 50x_2 = 1000 & x_1 = 9 \\ 50x_1 + 100x_2 = 650 \ .(-2) & x_2 = 2 \end{cases}$$

- Testar o valor da FO em cada ponto.

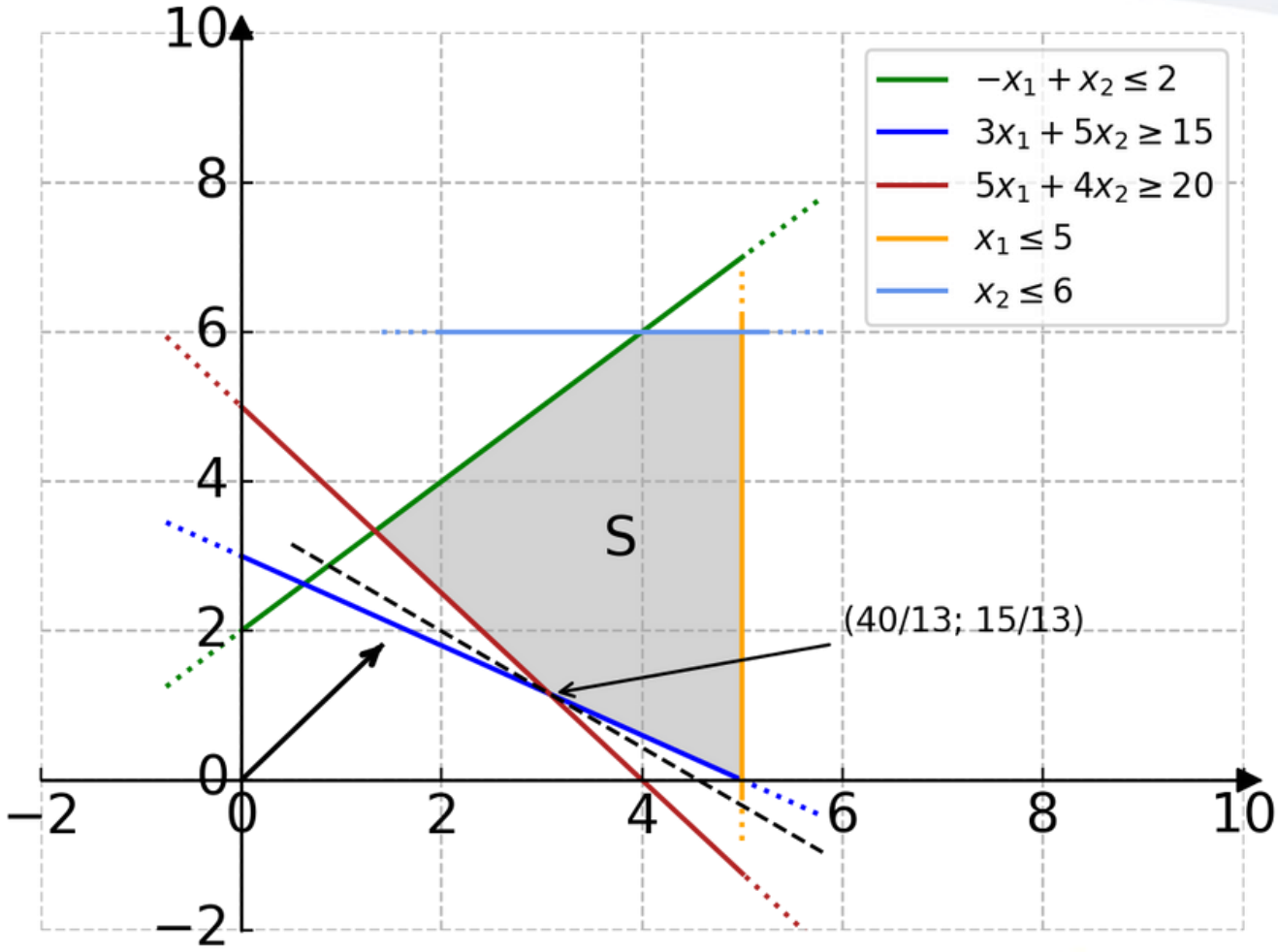


Exemplo 2

$$\text{Min } z = 7x_1 + 9x_2;$$

$$\begin{aligned}
-x_1 + x_2 &\leq 2;\\
x_1 &\leq 5;\\
x_2 &\leq 6;\\
3x_1 + 5x_2 &\geq 15;\\
5x_1 + 4x_2 &\geq 20;\\
x_1, x_2 &\geq 0;
\end{aligned}$$

Exemplo 2


$-x_1 + x_2 \leq 2$
$3x_1 + 5x_2 \geq 15$
$5x_1 + 4x_2 \geq 20$
$x_1 \leq 5$
$x_2 \leq 6$
S
(40/13; 15/13)
10
8
6
4
2
0
−2
−2
0
2
4
6
8
10

Exercício

- Dado o modelo abaixo, pede-se:

F.O. $Max\ Z = 5x_1 + 3x_2$

s.a.

$7x_1 + 3x_2 \leq 21$

$2x_1 + 5x_2 \leq 20$

$x_1 \leq 4$

$x_1, x_2 \geq 0$

- Resolva o modelo pelo Método Gráfico;
- Encontre qual das restrições é redundante;
- Mude o sinal de uma das restrições de forma que o problema se torne infactível;
- Se o problema fosse de minimização, qual seria o ponto ótimo (x*) e o valor da F.O. (Z*)?